

172 RFC1213-MIB

[172.1 功能简介](#)

[172.2 表间关系](#)

[172.3 单节点详细描述](#)

[172.4 MIB Table详细描述](#)

[172.5 告警节点详细描述](#)

172.1 功能简介

RFC1213定义了RFC1213-MIB，主要用来实现IP数据报文转发时本设备上对转发参数的查询和基于TCP/IP internet网管协议的MIB-II管理。

该MIB能否提供以下信息：

- 接口上收到和发送报文的数量
- 丢失报文的数量
- 报文分片等待时间
- 分片数量
- 能否重组的报文最大数量
- 可进行目的IP地址查询、掩码查询和对应的物理地址的查询

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ip(4)

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).tcp(6)

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).udp(7)

172.2 表间关系

该MIB中的这5个表独立，并无表间关系。

172.3 单节点详细描述

172.3.1 ipForwarding 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1	ipForwarding	INTEGER{forwarding(1),not-forwarding(2)}	read-write	表示该实体是否作为IP网关，以转发所接收的目的地址非该实体的数据报。IP网关转发数据报，但是IP主机不转发（有源路由选项的报文除外）。 注意对于某些管理节点，该节点可能只支持取值范围的一个子集。相应的，当一个管理站点将该节点改为不正确的值时，代理会返回一个“badValue”的响应。	目前支持的最大访问权限是read-only。

172.3.2 ipDefaultTTL 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2	ipDefaultTTL	INTEGER	read-write	当传输层协议没有指定TTL值时，该实体产生的IP数据报头的缺省TTL值。	目前支持的最大访问权限是read-only。

172.3.3 ipInReceives 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.3	ipInReceives	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示接口接收到的数据报（包括错误数据报）的总数。	当前设备仅支持统计上送到CPU进行处理的报文。

172.3.4 ipInHdrErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.4	ipInHdrErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示由于各种报头错误而造成丢弃的数据报总数，包括错误的校验和、版本号不匹配、其他格式错误、TTL超时、处理IP选项时发现的错误等。	当前设备仅支持统计上送到CPU进行处理的报文。

172.3.5 ipInAddrErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.5	ipInAddrErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示在接收到的IP数据报中，报文头字段包含无效目的地址的数据报总数。该计数包括无效地址（如0.0.0.0）和不支持的分类地址（如E类地址）。对于非IP网关的实体，由于不能转发数据报，该计数包括因为目的地址非本地地址而造成丢弃的报文。	当前设备仅支持统计上送到CPU进行处理的报文。

172.3.6 ipForwDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.6	ipForwDatagrams	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示途经该实体且需该实体转发的IP数据报的数目。 对于非IP网关的实体，该计数只包括有源路由选项的报文，且源路由选项处理是成功的。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.7 ipInUnknownProtos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.7	ipInUnknownProtos	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示成功接收目的地地址为本地的IP数据报后，由于含有未知或不支持的协议而丢弃的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.8 ipInDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.8	ipInDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示虽然报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因被丢弃的接收报文个数。 注意：此计数不包括任何在等待重组时所丢弃的数据报。	当前设备仅支持统计上送到CPU进行处理的报文。

172.3.9 ipInDelivers 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.9	ipInDelivers	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示成功发送至IP用户协议（包括ICMP）的已输入的数据报的数目。	当前设备仅支持统计上送到CPU进行处理的报文。

172.3.10 ipOutRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.10	ipOutRequests	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示在请求传输时通过本地IP用户协议（包括ICMP）提供给IP的数据报总数。 注意：此计数不包括ipForwDatagrams所计数目。	当前设备仅支持统计上送到CPU进行处理的报文。

172.3.11 ipOutDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.11	ipOutDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示虽然报文正确，可继续向目的地址传输，但由于缓存空间不足等原因被丢弃的输出数据报的数目。 注意：此计数可以包括ipForwDatagrams所计数据报，只要这些数据报满足这种（可自由决定的）丢弃标准。	当前设备仅支持统计上送到CPU进行处理的报文。

172.3.12 ipOutNoRoutes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.12	ipOutNoRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示由于未找到可达目的地址的路由而丢弃的IP数据报的数目。 注意： - 该计数包括ipForwDatagrams中满足“no-route”标准的数据报。 - 该计数包括由于主机的所有默认网关down而无法路由的数据报。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.13 ipReasmTimeout 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.13	ipReasmTimeout	Integer 32	read-only	表示已接收的IP数据报分片在等待数据重组时，所耗最大时间。单位为秒。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.14 ipReasmReqds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.14	ipReasmReqds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示该实体上已接收且需要重组的IP数据报分片的数目。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.15 ipReasmOKs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1.5	ipReasmOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示已成功重组的IP数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.16 ipReasmFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1.6	ipReasmFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示通过IP重组算法探测到的由于超时、错误等原因而重组失败的数据报数目。 注意：没有必要对已丢弃的IP报文分片计数，因为某些算法（特别是RFC815中的算法）在重组接收的分片报文时，会丢失分片数信息。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.17 ipFragOKs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1.7	ipFragOKs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示该实体上已成功分片的IP数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.18 ipFragFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1.8	ipFragFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示需要分片却因故无法分片（如设置了不分片标志），因此造成丢弃的IP数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.19 ipFragCreates 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1.9	ipFragCreates	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示在该实体上因需要分片而产生的IP数据报分片的数目。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.20 ipRoutingDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.3	ipRoutingDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示已丢弃的有效路由数目。丢弃此类表项的可能原因是，需要为其他路由表项释放缓存空间。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.21 icmpInMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1	icmpInMsgs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP报文个数。注意：包括由icmpInErrors节点计算得到的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.22 icmpInErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2	icmpInErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的特定的ICMP错误的报文个数。例如：错误检验和、错误长度等。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.23 icmpInDestUnreachs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.3	icmpInDestUnreachs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP目的不可达报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.24 icmpInTimeExcds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.4	icmpInTimeExcds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP超时报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.25 icmpInParmProbs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.5	icmpInParmProbs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP参数错误报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.26 icmpInSrcQuenchs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.6	icmpInSrcQuenchs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP源抑制报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.27 icmpInRedirects 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.7	icmpInRedirects	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP重定向报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.28 icmpInEchos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.8	icmpInEchos	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP Echo请求报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.29 icmpInEchoReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.9	icmpInEchoReps	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP Echo应答报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.30 icmpInTimestamps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1.0	icmpInTimestamps	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP时间戳请求报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.31 icmpInTimestampReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1.1	icmpInTimestampReps	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP时间戳应答报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.32 icmpInAddrMasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1.2	icmpInAddrMasks	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP地址掩码请求报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.33 icmpInAddrMaskReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1.3	icmpInAddrMaskReps	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的ICMP地址掩码应答报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.34 icmpOutMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1.4	icmpOutMsgs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的ICMP报文的个数。注意：该个数包括由icmpOutErrors节点计算得到的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.35 icmpOutErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1.5	icmpOutErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	没有发送成功的ICMP报文的个数，例如由于内存不足导致的错误。这个值不应该包括非ICMP层的错误，例如由于找不到路由而无法正确发送IP报文的错误。在某些情况下，该计数包括没有具体错误类型的ICMP报文个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.36 icmpOutDestUnreachs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1.6	icmpOutDestUnreachs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的ICMP目的不可达报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.37 icmpOutTimeExcds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.17	icmpOutTimeExcds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的ICMP超时报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.38 icmpOutParmProbs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.18	icmpOutParmProbs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的ICMP参数错误报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.39 icmpOutSrcQuenchs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.19	icmpOutSrcQuenchs	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP源抑制报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.40 icmpOutRedirects 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.20	icmpOutRedirects	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP重定向报文的个数。由于主机不发送重定向报文，因此对于主机来说，此个数为0。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.41 icmpOutEchos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2.1	icmpOutEchos	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP Echo请求报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.42 icmpOutEchoReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2.2	icmpOutEchoReps	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP Echo应答报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.43 icmpOutTimestamps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2.3	icmpOutTimestamps	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP时间戳请求报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.44 icmpOutTimestampReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2.4	icmpOutTimestampReps	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP时间戳应答报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.45 icmpOutAddrMasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2.5	icmpOutAddrMasks	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP地址掩码请求报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.46 icmpOutAddrMaskReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2.6	icmpOutAddrMaskReps	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	发送的ICMP地址掩码应答报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.47 tcpRtoAlgorithm 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1	tcpRtoAlgorithm	INTEGER{other(1),constant(2),rsre(3),vanj(4)}	read-only	表示用于计算重传超时时间的算法。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.48 tcpRtoMin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.2	tcpRtoMin	Integer32	read-only	以毫秒计算的最小TCP重传超时值。 该类型节点的更准确的含义依赖于重传超时所使用的算法。特别的是，当超时算法为rsre(3)时，该类型节点的含义为下限值（LBOUND，由RFC793描述）。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.49 tcpRtoMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.3	tcpRtoMax	Integer32	read-only	以毫秒计算的最大TCP重传超时值。 该类型节点的更准确的含义依赖于重传超时所使用的算法。特别的是，当超时算法为rsre(3)时，该类型节点的含义为上限值（UBOUND，由RFC793描述）。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.50 tcpMaxConn 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.4	tcpMaxConn	Integer32	read-only	可支持的最大TCP连接数。当最大连接数是动态的时，该节点值为-1。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.51 tcpActiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.5	tcpActiveOpens	INTEGER (0..4294967295)	read-only	TCP连接由CLOSED状态变更至SYN_SENT状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.52 tcpPassiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.6	tcpPassiveOpens	INTEGER (0..4294967295)	read-only	TCP连接由LISTEN状态变更至SYN_RCVD状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.53 tcpAttemptFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.7	tcpAttemptFails	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示TCP连接由SYN_SENT状态或SYN_RCVD状态变更至CLOSED状态的次数，加上从SYN_RCVD状态变更至LISTEN状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.54 tcpEstabResets 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.8	tcpEstabResets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示TCP连接由ESTABLISHED状态或CLOSE_WAIT状态变更至CLOSED状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.55 tcpCurrEstab 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.9	tcpCurrEstab	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示当前状态为ESTABLISHED或CLOSE_WAIT状态的TCP连接数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.56 tcplnSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.10	tcplnSegs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的报文段的总数（包括错误接收的报文段）。该计数包括从当前已建立连接接收到的报文段。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.57 tcpOutSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.11	tcpOutSegs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的报文段的总数。包括在当前连接中的报文段，但不包括仅包含重传字节的报文段。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.58 tcpRetransSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.2	tcpRetransSegs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	重传的报文段总数，也就是说包含一个或多个重传字节的TCP报文段的数目。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.59 tcpInErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.4	tcpInErrs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的错误（如错误的检验和）的报文段总数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.60 tcpOutRsts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.5	tcpOutRsts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送具有RST标志的报文段的总数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.61 udpInDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.1	udpInDatagrams	INTEGER (0..4294967295)	read-only	UDP输入报文统计。提交给上层应用的UDP数据报总数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.62 udpNoPorts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.2	udpNoPorts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的在目的端口没有应用进程等待接收的UDP数据报个数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.63 udpInErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.3	udpInErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的有错误（例如校验和错误）而不能提交的UDP数据报个数，不包括因目的端口不可达而丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。

172.3.64 udpOutDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.4	udpOutDatagrams	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示从本端发送的UDP数据报总数。	实现与MIB文件定义一致。

172.4 MIB Table 详细描述

172.4.1 ipAddrTable 详细描述

该表主要是用来保存IP地址信息，比如说IP地址、子网掩码等。

该表的索引是ipAdEntAddr。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.0.1.1	ipAdEntAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	显示这个表项的地址信息所属的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.0.1.2	ipAdEntIfIndex	Integer32	read-only	唯一标识该表项所应用的接口的索引值，同ifIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.0.1.3	ipAdEntNetMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	显示该IP地址的子网掩码。该掩码的值是一个所有网络位为1，所有主机位为0的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.0.1.4	ipAdEntBroadcastAddr	Integer32	read-only	表示在与该IP地址相关的（逻辑）接口上，用于发送数据报的IP广播地址中最不重要的比特位的值。 例如，当使用标准的Internet全1广播地址时，该值为1。该值应用于此（逻辑）接口使用的子网广播地址和网络广播地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.0.1.5	ipAdEntReasmMaxSize	INTEGER (0..65535)	read-only	表示在该实体上重组IP数据报分片的最大长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

172.4.2 ipRouteTable 详细描述

该表主要是用于显示到达目的地址的路由信息。

该表的索引是ipRouteDest。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.1	ipRouteDest	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	显示这条路由的目的IP地址，若显示0.0.0.0，则被认为是默认路由。 到同一目的的多条路由可以在表中显示，但是访问这些表项依赖于使用中的网络管理协议所定义的访问表的机制。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.2	ipRouteIfIndex	INTEGER	read-write	唯一表示本地接口的索引值，通过该接口，路由的下一跳可达。该值所指定的接口与IF-MIB中的 ifIndex值所指定接口相同。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.3	ipRouteMetric1	INTEGER	read-write	表示该路由的主用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.4	ipRouteMetric2	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.5	ipRouteMetric3	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.6	ipRouteMetric4	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.7	ipRouteNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	显示这条路由下一跳的IP地址。 当路由与广播媒介接口绑定时，该节点的值接口上代理的IP地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.8	ipRouteType	INTEGER{other(1),invalid(2),direct(3),indirect(4)}	read-write	路由的类型。 注意：direct(3)和indirect(4)代表IP架构中的直连和非直连路由。 若将该节点的值设为invalid(2)，将造成ipRouteTable中相应的节点无效。也就是说，它有效的将目的地址和路由进行了分离。至于MIB的Agent代理是否会将表中无效的条目进行删除完全取决于Agent实现的如何选择。相应的管理主机就可能会接受到当前并不在使用的路由条目信息，并要保证自己能够正确处理。处理的方法就是通过检查IPv6RouteValid来判断其是否有效。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.9	ipRouteProto	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isis(9),es-is(10),ciscogrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14)}	read-only	显示该路由是通过哪种路由协议学习到的。虽然包含网关路由协议的各项值，但这并不说明主机要支持这些协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.10	ipRouteAge	INTEGER	read-write	表示自从此路由上次更新或变为正确到当前的时间。 注意：“too old”只能由学习路由的路由协议来决定。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.11	ipRouteMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	显示在与ipRouteDest中的值相比较之前，与目的地址逻辑与的掩码。对于那些不支持任意子网掩码的系统，代理通过判断ipRouteDest中相应的值是否属于A类、B类或者C类地址，来构造ipRouteMask中的值。 如果ipRouteDest中的值是0.0.0.0（缺省路由），掩码也是0.0.0.0。需要注意的是，所有IP路由子系统都使用这种机制。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.12	ipRouteMetric5	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.1.1.13	ipRouteIn fo	OBJECT IDENTIF IER	read- only	对ipRouteProto中指定路由协议的MIB定义的参考。如果路由协议不存在，节点取值为OBJECT IDENTIFIER 0，该值是一个有效的对象标识，是ASN.1和基本编码规则产生并能够识别的标识。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

ipRouteMask节点值取决于ipRouteDest是哪类地址。例如：ipRouteDest是C类地址，那么ipRouteMask将会是255.255.255.0。

172.4.3 ipNetToMediaTable 详细描述

该表是一张IP地址转换表，主要是将IP地址映射为物理地址。

该表的索引是ipNetToMediaIfIndex和ipNetToMediaNetAddress。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.2.1.1	ipNetToM edialfInde x	INTEGE R	read- write	表示此表项对应的有效接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.2.1.2	ipNetToMediaPhysAddress	DisplayString (SIZE (0..255))	read-write	表示依据媒介而定的物理地址。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.2.1.3	ipNetToMediaNetAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	表示这个依据媒介而定的物理地址对应的IP地址。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.2.1.4	ipNetToMediaType	INTEGER{other(1),invalid(2),dynamic(3),static(4)}	read-write	映射的类型。 将该节点的值设为 invalid(2)，可以使 ipNetToMediaTable 中相应的表项无效。 也就是说，它有效的将接口和映射进行了分离。至于MIB的 Agent代理是否会将表中无效的条目进行删除完全取决于Agent实现的如何选择。相应的管理主机就可能会接受到当前并不在使用的路由条目信息，并要保证自己能够正确处理。处理的方法就是通过检查 ipNetToMediaType来判断其是否有效。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

不支持假表项显示。

172.4.4 tcpConnTable 详细描述

该表列出了TCP连接的相关信息。

该表的索引是tcpConnLocalAddress、tcpConnLocalPort、tcpConnRemAddress和tcpConnRemPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.3.1.1	tcpConnState	INTEGER{ closed(1), listen(2), synSent(3), synReceived(4), established(5), finWait1(6), finWait2(7), closeWait(8), lastAck(9), closing(10), timeWait(11), deleteTCB(12) }	read-write	表示TCP连接状态。管理站点可设置的唯一值为deleteTCB(12)。相应的，如果管理站点尝试将该节点设为其他的值，代理会返回出错响应“badValue”。 如果管理站点设置该节点的值deleteTCB(12)，那么被管设备上相应的TCB连接（由RFC793定义）将会删除，连接将立即终止。 作为一个特殊实现的选项，RST报文可能由被管节点发送到对端的TCP端点（注意RST报文的发送在任何时候都是不可靠发送）。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.6.1.3.1.2	tcpConnLocalAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	TCP连接的本地IP地址。0.0.0.0代表进程愿意在任何接口建立连接。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.3.1.3	tcpConnLocalPort	INTEGER (0...65535)	read-only	TCP连接的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.1.3.1.4	tcpConnRemoteAddresses	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	TCP连接的远端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.1.3.1.5	tcpConnRemotePort	INTEGER (0...65535)	read-only	TCP连接的远端端口号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

管理进程对tcpConnTable可以设置的唯一值是12（例如，立即终止此连接）。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

172.4.5 udpTable 详细描述

该表列出UDP连接的相关信息。

该表的索引是udpLocalAddress和udpLocalPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.5.1.1	udpLocalAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	表示UDP连接的本地IP地址。0.0.0.0代表接收任何接口的数据报。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.5.1.2	udpLocalPort	INTEGER (0..65535)	read-only	UDP连接的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：存在已经绑定了端口号的UDP套接口。

172.4.6 atTable 详细描述

该表主要是用于显示ARP表项。
该表的索引是atIfIndex和atNetAddress。

说明

该表的功能完全被1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.17.1 hwArpDynTable和1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.18.1 hwArpCfgTable替代，能够呈现ARP表项中的更多信息（比如VLANIF的物理出接口，VLAN ID等信息），建议用户使用hwArpDynTable和hwArpCfgTable获取相关信息。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.3.1.1	atIfIndex	INTEGER	read-write	表示此表项对应的有效接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.3.1.2	atPhysAddress	DisplayString (SIZE (0..255))	read-write	表示依据媒介而定的物理地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.3.1.3	atNetAddress	NetworkAddresses	read-write	表示这个依据媒介而定的物理地址对应的IP地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

172.5 告警节点详细描述

无